



정보통신개론

“7주차 강의”

윤홍수

2025. 10. 14

Table of Contents

I. 2025년 2학기 7주차 강의 계획

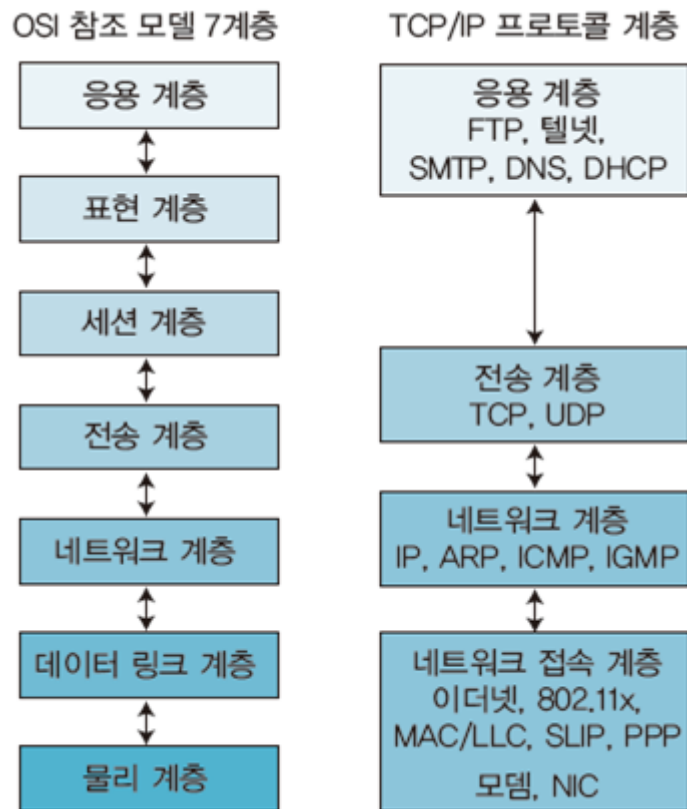
- TCP/IP의 이해
- IP(인터넷 프로토콜)
- 정보통신 발전과 디지털 포렌식
- 차주 8주차 중간 고사 시험

TCP/IP의 이해

- 네트워크는 서로 다른 기종의 컴퓨터로 구성되어 있어 각 네트워크 간에 공통으로 사용할 수 있는 프로토콜의 필요성이 대두
- 이에 따라 인터넷에서 컴퓨터 간의 통신이 가능하도록 표준화하여 채택한 통신규약이 바로 TCP/IP
- 네트워크와 네트워크를 연결하는 데 사용하는 프로토콜인 TCP/IP는 '전송 제어 프로토콜 (TCP, Transmission Control Protocol)'과 '인터넷 프로토콜(IP, Internet Protocol)'을 의미
- 인터넷에서 사용하는 응용 프로그램은 대부분 이 TCP/IP 프로토콜을 이용하여 데이터를 교환

TCP/IP의 이해

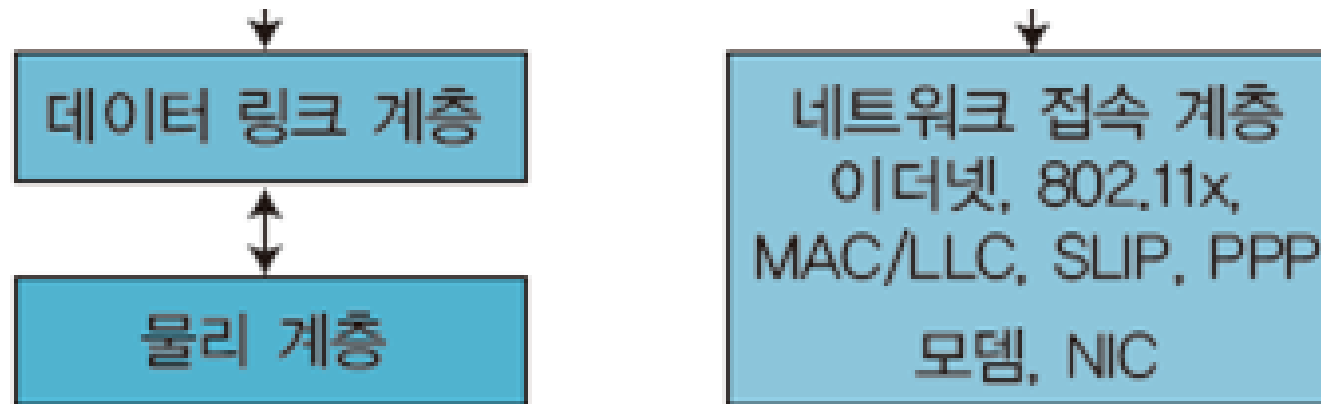
- TCP/IP 프로토콜은 네트워크 접속 계층, 네트워크 계층, 전송 계층, 응용 계층으로 구분



TCP/IP의 이해

■ 네트워크 접속 계층

- TCP/IP에서는 하위 계층인 물리 계층 + 데이터 링크 계층을 하나로 묶어서 네트워크 접속 계층이라고 함
- 이는 실제 데이터가 어떤 케이블을 통해 가는지, 어떤 규칙으로 전송되는지를 담당
- TCP/IP는 물리 계층에 대해 구체적으로 정의하지 않으며, 다양한 기술(이더넷, 와이파이, 전화선 등)을 포용할 수 있도록 설계



TCP/IP의 이해 (OSI-7 데이터 링크 계층 리마인드)

역할	설명	예시
프레임화 (Framing)	데이터를 프레임 단위로 나눠 전송	이더넷 프레임
MAC 주소 부착	목적지 장치의 물리 주소(MAC)를 붙여 어디로 보낼지 결정	00-1A-2B-3C-4D-5E
오류 감지	데이터 전송 중 오류가 있는지 확인	오류 시 재전송 요청
흐름 제어	빠른 장치 ↔ 느린 장치 간 속도 차이 조절	영상 끊김 방지

TCP/IP의 이해 (OSI-7 데이터 링크 계층 리마인드)

역할	설명	예시
흐름 제어	빠른 장치 ↔ 느린 장치 간 속도 차이 조절	영상 끊김 방지

✓ Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 52029, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

Source Port: 443

Destination Port: 52029

> Flags: 0x014 (RST, ACK) 세션 강제 종료

Window: 0 수신 측 버퍼가 가득 찼음을 의미 → 더 이상 받을 수 없다는 흐름 제어 신호

TCP/IP의 이해 (OSI-7 데이터 링크 계층 리마인드)

✓ Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 52029, Seq: 1, Ack: 1, Len: 0

전송 계층 프로토콜(TCP)

Src Port: 443: 출발지 포트는 443 (HTTPS 서비스)

Dst Port: 52029: 목적지 포트는 클라이언트 측의 임시 포트 번호

Seq: 1: 이 TCP 세그먼트의 시퀀스 번호 (상대값)

Ack: 1: 수신자가 수신 확인(ACK)을 보내는 번호

Len: 0: 이 TCP 세그먼트에 데이터가 없음 (컨트롤 목적의 패킷)

TCP/IP의 이해

■ 네트워크 접속 계층

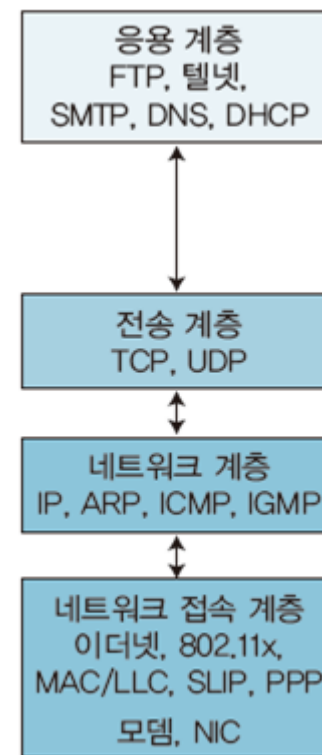
프로토콜	설명
Ethernet (이더넷)	유선 LAN 통신의 대표 기술
802.11x (Wi-Fi)	무선 LAN 기술, 와이파이
MAC (Media Access Control)	실제 장치의 주소, 프레임 단위 전송
SLIP (Serial Line Internet Protocol)	초창기 직렬 통신을 위한 단순 전송 프로토콜 (예전 다이얼업 인터넷 환경 (전화선 + 모뎀) / 현재 사용 안함)
PPP (Point-to-Point Protocol)	모뎀, 전화선 등에서의 점대점 통신 프로토콜 (ADSL, DSL, ISDN 등의 전화선 기반 인터넷)

TCP/IP의 이해

■ 네트워크 계층

- 네트워크 계층(Network Layer)은 '인터넷 계층'이라고도 하며, 네트워크의 패킷 전송을 제어.
데이터를 전송할 때 경로는 네트워크 계층에서 선택하는데, TCP/IP 프로토콜에는 IP와 ARP, ICMP, IGMP가 있다.
- TCP/IP에서 가장 중요한 프로토콜 중 하나인 IP는 네트워크의 주소 체계를 관리하고,
데이터그램을 정의하며, 전송에 필요한 경로를 결정
- 네트워크 계층의 송신 측 컴퓨터에서는 상위 계층에서 전달받은 패킷에 논리적 주소인
IP주소를 포함하는 헤더를 추가하여 하위 계층인 데이터 링크 계층으로 전달
- 수신 측 컴퓨터에서는 하위 계층에서 전달받은 패킷의 헤더 정보를 확인한 후
송신 측 컴퓨터의 네트워크 계층에서 추가한 헤더를 제거하여 상위 계층인 전송 계층으로 전달

TCP/IP 프로토콜 계층



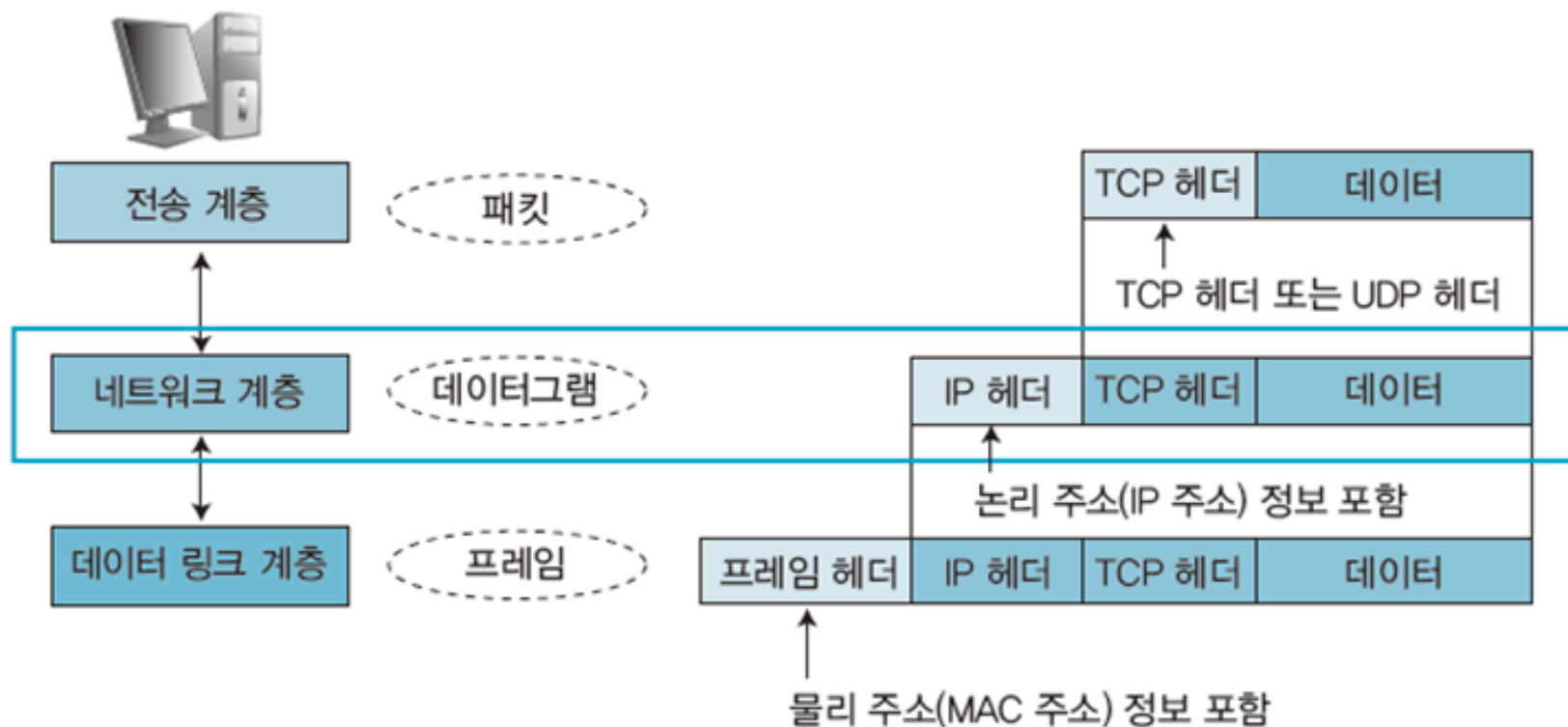
TCP/IP의 이해

■ 네트워크 계층

```
> Frame 2714: 93 bytes on wire (744 bits), 93 bytes captured (744 bits) on interface \Device\NPF_{A9AACDA2-3C06-4178-9BCF-8D218B1F267B}, id 0
> Ethernet II, Src: Intel_97:93:84 ( ), Dst: EFMNetworks_f7:81:63 ( :f7:81:63)
> Internet Protocol Version 4, Src: , Dst: 142.250.207.110
> Transmission Control Protocol, Src Port: 55932, Dst Port: 443, Seq: 2415, Ack: 7501, Len: 39
> Transport Layer Security
```

- Frame : 2714번째로 캡처된 프레임
- 크기: 93바이트
- 데이터 링크 계층 – Ethernet II ➔ 프레임 헤더 ➔ MAC 주소 추가 됨.
- 네트워크 계층 – IPv4 ➔ 출발지, 목적지 IP 주소 보임(google)
- TCP ➔ 통신 포트 보임 ➔ 출발지 포트, 목적지 포트

TCP/IP의 이해

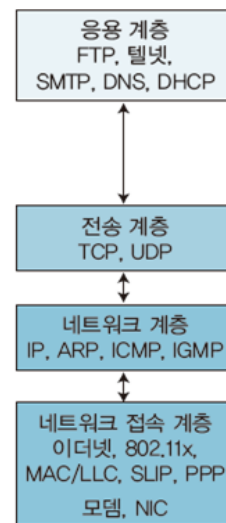


TCP/IP의 이해

■ 전송 계층

- 전송 계층(Transport Layer)은 상위 계층에서 볼 때 두 호스트 간의 데이터 전송을 담당하는 계층으로, TCP와 UDP 프로토콜을 사용
- 전송 계층의 역할은 네트워크 양단의 송수신 호스트 간에 신뢰성 있는 전송 기능을 제공하는 것으로, OSI 참조 모델에서는 세션 계층의 일부와 전송 계층에 해당
- TCP/IP에는 시스템의 논리 주소와 포트가 있어 각 상위 계층의 프로세스를 연결하여 통신
- TCP는 전송되는 패킷에 오류와 중복이 없게 하고, 보낸 순서대로 상대방이 받을 수 있도록 신뢰성 있는 데이터 전송을 보장하는 프로토콜
- 신뢰성이 있는 만큼 헤더의 오류코드에 대응할 수 있는 각종 정보가 들어 있다

TCP/IP 프로토콜 계층

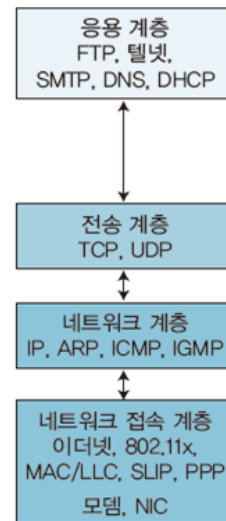


TCP/IP의 이해

■ 응용 계층

- TCP/IP 프로토콜의 범위는 응용 계층(Application Layer)의 프로토콜까지 포함하는데, 해당 프로토콜에는 FTP(파일 전송), SMTP(이메일), SNMP(Simple Network Management Protocol : 네트워크 관리) 등이 있다
- TCP/IP 프로토콜을 이용한 응용 프로그램 중에서 사용자가 직접 사용하는 인터넷 메일 프로그램(아웃룩 익스프레스)이나 웹브라우저(인터넷 익스플로러) 등을 응용 계층으로 분류할 수 있다

TCP/IP 프로토콜 계층



TCP/IP의 이해

■ TCP/IP 주소의 구조

■ 물리 주소

- 통신망 상에서 하드웨어 장치를 식별하는 주소
- 이더넷 카드(NIC)에 내장되어 있음 (제조 시 부여됨)
- 보통 6바이트(48비트)로 구성 → 16진수 표기, 예: 00-1A-2B-3C-4D-5E

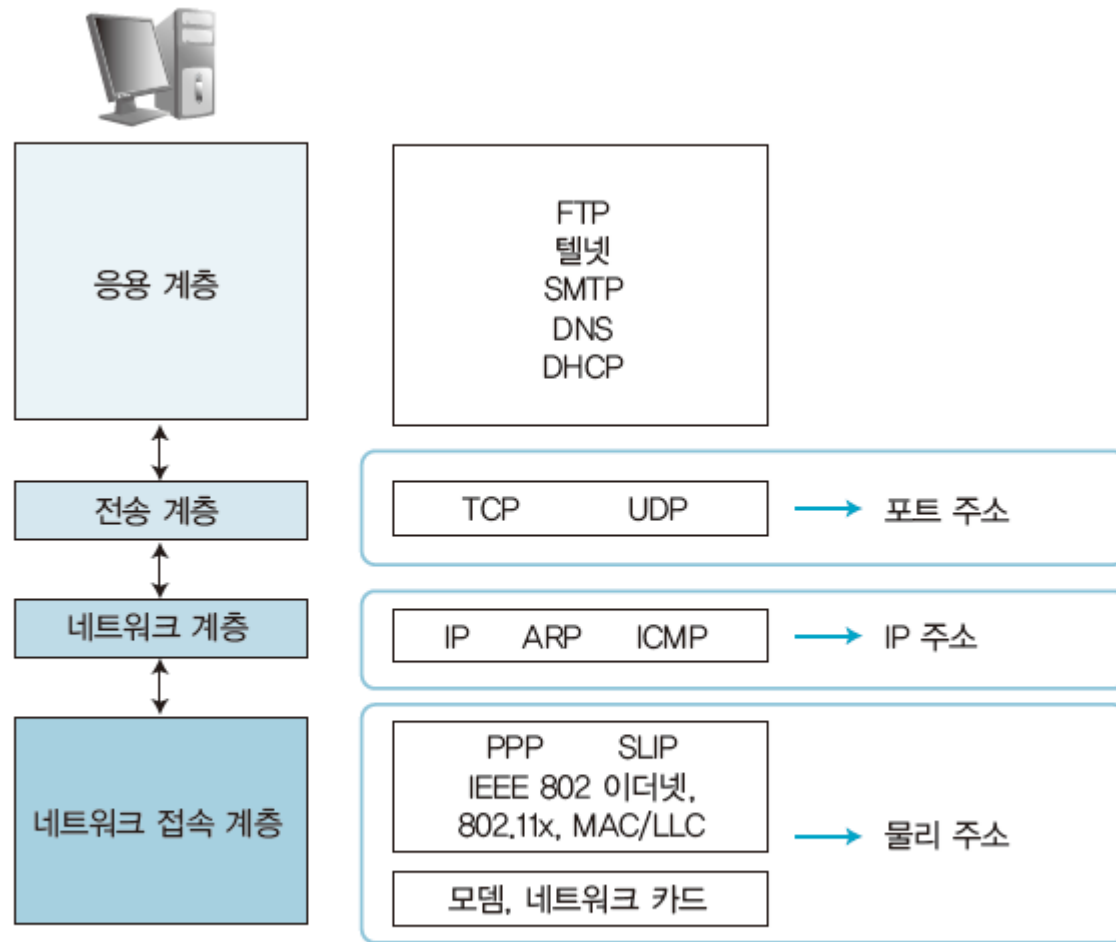
■ 인터넷 주소

- IP 주소: 인터넷에서 각 호스트(컴퓨터/장비)를 식별하는 고유 주소
- MAC 주소와는 별개로 네트워크 구조에 따라 지정되는 주소, IPv4 (32비트, 예: 192.168.1.100)

■ 포트 주소

- 컴퓨터 내부의 여러 프로그램(프로세스) 중 누가 데이터를 받을지를 지정
- 16비트 정수값 (0 ~ 65535)
- TCP/UDP에서 사용됨

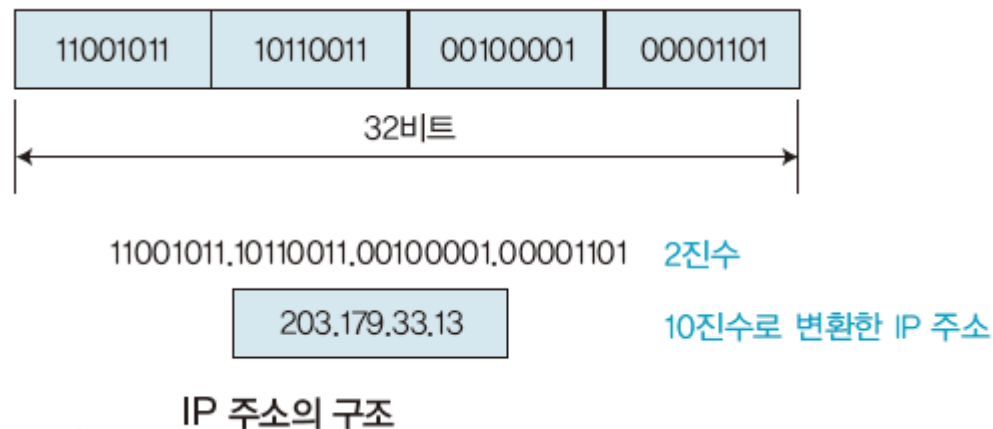
TCP/IP의 이해



계층과 주소 관계

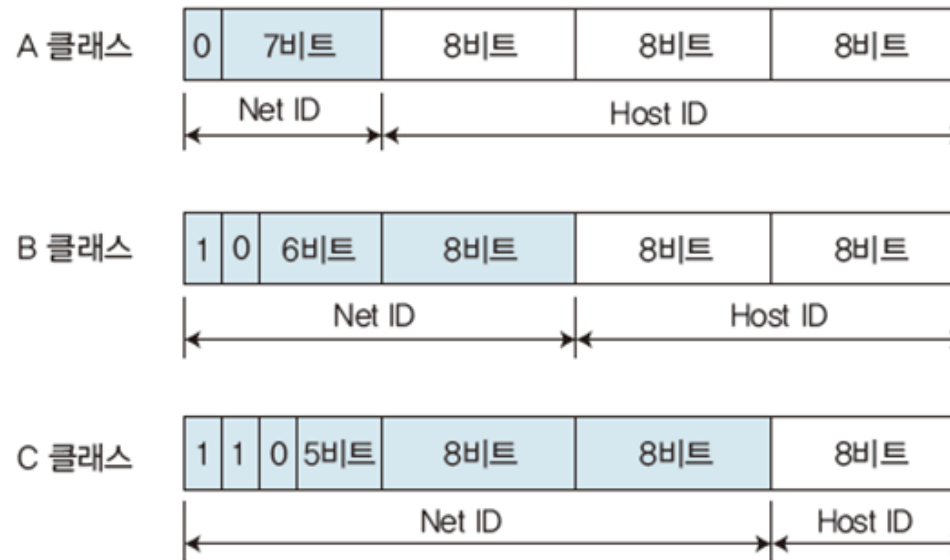
IP(인터넷 프로토콜)

- 인터넷에 연결된 모든 컴퓨터에는 고유의 주소가 부여되는데, 이를 'IP 주소'라고 한다
 - 현재 사용하는 IP 주소 체계는 IP Ver. 4이다
 - IP 주소는 8비트 크기의 필드 네 개를 모아서 구성한 32비트(4바이트) 논리 주소다
 - $x.x.x.x$, 즉 163.152.19.114처럼 .(점)으로 구분한 10진수 형태 네 개로 구성
 - 한 바이트가 가질 수 있는 10진수는 0~255이므로, IP 주소의 값은 0.0.0.0에서 255.255.255.255까지



IP(인터넷 프로토콜)

- 일반 우편 주소를 시, 동, 번지 등으로 구분하는 것처럼 IP 주소도 네트워크 주소(Net ID)와 호스트 주소(Host ID)로 구분한다.
 - 네트워크 주소는 전체 네트워크를 좀 더 작은 네트워크로 분할하여 각 호스트가 속한 네트워크를 대표한다.
 - 네트워크 주소는 8비트, 16비트, 24비트 크기로 분류한다.
 - 호스트 주소는 네트워크 주소로 표현하는 네트워크 내부에서 각 호스트의 주소를 표현하는 역할을 하며, 전체 32비트에서 네트워크 주소를 제외한 나머지에 해당한다.

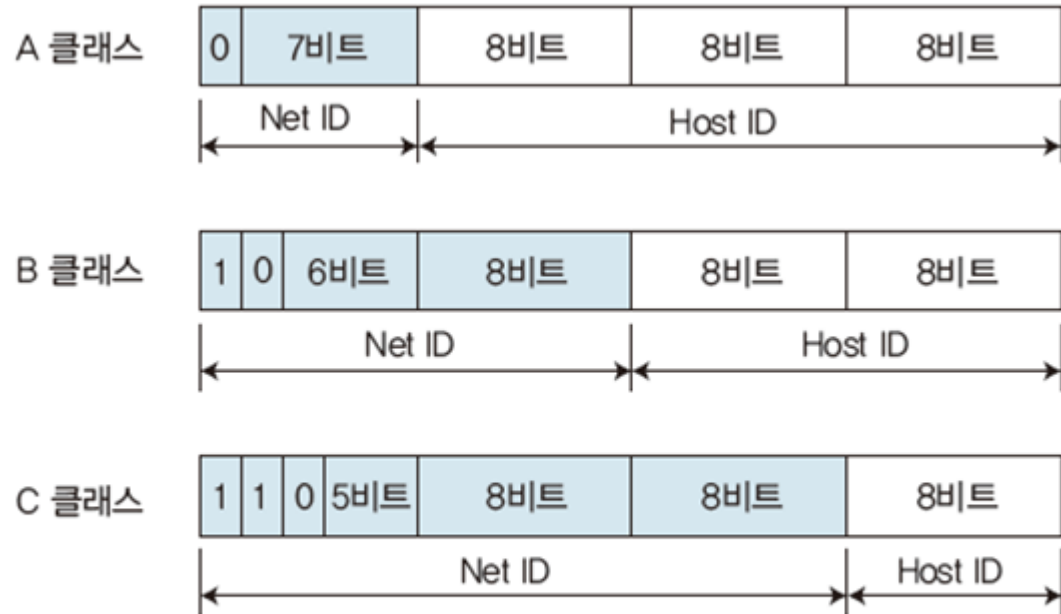


A · B · C 클래스의 IP 주소 구성

IP(인터넷 프로토콜)

■ IP 주소 체계

- IP 주소를 효율적으로 배정하려고 클래스라는 개념을 도입했다. 클래스에는 A, B, C, D, E 다섯 종류가 있다.
- 이 중 D 클래스는 IP 멀티 캐스팅용으로, E 클래스는 자원을 확보하려고 예비용으로 분류해 놓았기 때문에 **실제 사용하는 것은 A, B, C 클래스 세 종류뿐**
- A : 매우 큰 조직, 약 1600만개
- B : 대학, 중형, 중견 기업, 약 6만 5천 개
- C : 소규모 기업, 개인, 약 254개
- D : 멀티캐스트용
- E : 실험/예비용



A · B · C 클래스의 IP 주소 구성

IP(인터넷 프로토콜) 4바이트 중 맨 첫 바이트의(8비트)의 변형

클래스	시작 비트	주소 범위	가능한 호스트 수	대상
A	0xxx...	1.0.0.0 ~ 126.255.255.255 ~ 127.사용하지 안함	약 1,600만 개	매우 큰 조직 (통신사 등)
B	10xx...	128.0.0.0 ~ 191.255.255.255	약 6만 5천 개	대학, 중형 기업
C	110x...	192.0.0.0 ~ 223.255.255.255	254개	소규모 기업, 개인
D	1110...	224.0.0.0 ~ 239.255.255.255	멀티캐스트용	
E	1111...	240.0.0.0 ~ 255.255.255.255	실험/예비용	





디지털 포렌식 소개(1/2)

- ✓ 정보통신 기술 발전의 대표적 역기능인 **사이버 범죄를 수사 하기 위해 탄생한 학문**
 - 컴퓨터 공학, 암호학, 정보보호학, 통계학, 행정학 등 여러 분야의 지식을 결합하는 융합 학문
- ✓ 사이버 범죄?
 - 컴퓨터, 통신, 인터넷 등을 악용하여 **사이버 공간에서 행하는 범죄**
 - 범행 목적에 따라 **사이버 테러형과 일반 범죄형으로 분류**
 - 범행 속성에 의한 분류 : 정보통신망 침해 범죄, 정보통신망 이용 범죄, 불법 콘텐츠 범죄

디지털 포렌식 소개(2/2)

✓ 사이버 범죄 분류



디지털 포렌식 정의

✓ 정의

- 디지털 포렌식은 법정에서 무결성과 증거 능력을 유지할 수 있도록 디지털 증거를 수집하고 분석하는 프로세스
- 단순/일반 : 삭제된 파일이나 데이터를 복구하는 기술

✓ 활용 예시

- 해킹, 분산 서비스 거부 공격(DDoS), 랜섬웨어 등과 같은 사이버 공격 관련, 공격 기법, 피해 규모 등을 분석하여

범죄 사실을 입증하기 위해 활용

디지털 포렌식 정의

✓ 활용 예시 – 숙명여자고등학교 쌍둥이 시험지 유출 사건

- 사건 배경
 - 숙명여고 교무부장의 쌍둥이 딸들이 2학년 문·이과에 나란히 전교 1등
 - 쌍둥이 자매는 1학년 1학기때 전교 59등과 121등, 1학년 2학기 이과 전교 5등과 문과 전교 2등을 했고, 그 후 학기에는 각각 문,이과 1등
 - 서울시교육청은 숙명여고에 대한 감사 진행. 교육청은 문제유출 개연성은 보이지만 물증이 없다면서 경찰에 수사를 의뢰
- 쌍둥이 자매의 아버지인 (교무부장) 교사로부터 스마트폰과 노트북 등을 압수
- 디지털포렌식 분석
- 해당 교사가 시험지 또는 정답을 확인하고 딸들에게 미리 전해준 단서 확인

디지털 포렌식 정의

✓ 활용 예시 – 숙명여자고등학교 쌍둥이 시험지 유출 사건

- 디지털 포렌식 사용 기법 (예측)

1. **컴퓨터 및 저장 장치 분석** : 해당 사건과 관련된 자매의 컴퓨터와 USB 등 저장 장치에 대해 분석

이를 통해 시험 문제 관련 파일의 존재 여부, 파일 생성 및 수정 시점 등을 확인

2. **이메일 및 인터넷 기록 분석** : 이메일을 통해 시험 문제가 유출되었는지 또는 외부로 전송된 흔적이 있는지

확인하기 위해 이메일 기록과 인터넷 사용 내역 분석. 자매와 교사들 간의 소통 여부도 조사.

디지털 포렌식 정의

✓ 활용 예시 – 숙명여자고등학교 쌍둥이 시험지 유출 사건

- 디지털 포렌식 사용 기법 (예측)

파일 정보

3. **파일 메타데이터 분석** : 메타데이터를 분석하여 파일의 작성 시간, 수정 시간, 그리고 어떤 컴퓨터에서 작성되었는지를 추적, 이를 통해 시험지 파일이 사전에 접근된 흔적을 찾는다.

4. **로그 파일 분석** : 학교 내부 네트워크와 교사 컴퓨터에 대한 로그 파일을 분석하여 누가, 언제, 어떤 방식으로 시험 문제에 접근했는지 추적. 특히 교사의 계정으로 접속한 흔적을 찾기 위해 로그 기록 체크

✓ 대중들에게 큰 이슈가 되었던 사건들을 통해서 디지털 포렌식이 더 부각 됨.

디지털 포렌식 정의

✓ 파일 메타 데이터

(파일 속성)

동국대학교-디지털포렌식개론-240911-2주차-V14.pptx 속성

일반 보안 자세히 이전 버전

속성	값
<u>원본</u>	
만든 이	신승철[Andrew Shin]; 연구관리팀
마지막으로 저장한 사람	yoonhongsoo
수정 횟수	3597
버전 번호	
프로그램 이름	Microsoft Office PowerPoint
회사	
관리자	
콘텐츠 작성 날짜	2015-06-25 오전 8:57
마지막으로 저장한 날짜	2024-09-08 오후 9:02
마지막으로 인쇄한 날짜	2019-12-12 오전 10:41
총 편집 시간	784:59:00
<u>콘텐츠</u>	
콘텐츠 상태	
콘텐츠 형식	application/vnd.openxmlformats-of...
단어 수	4824
줄 수	
단락 수	471
슬라이드	57
메모	53
숨김 수	0

[속성 및 개인 정보 제거](#)

확인 취소 적용(A)

동국대학교-디지털포렌식개론-240911-2주차-V14.pptx 속성

일반 보안 자세히 이전 버전

단락 수	471
슬라이드	57
메모	53
숨김 수	0
멀티미디어 클립	6
표시 형식	사용자 지정
서식 파일	
배율	아니요
연결 불량입니까?	아니요
언어	
<u>파일</u>	
크기	2.60MB
만든 날짜	2024-09-08 오후 8:09
수정한 날짜	2024-09-08 오후 9:02
액세스한 날짜	2024-09-08 오후 9:02
사용 가능성	
오프라인 상태	
공유 사용자	
컴퓨터	DESKTOP-ADTHB67(이 PC)

[속성 및 개인 정보 제거](#)

확인 취소 적용(A)

디지털 포렌식 정의

✓ 파일 메타 데이터

(PowerShell)

(Windows 키 + s)

```
PS C:\Users\hong5> Get-ItemProperty -Path "C:\p1.jpg"
```

디렉터리: C:\

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	2023-12-04 오전 9:44	210578	p1.jpg

```
PS C:\Users\hong5> Get-ItemProperty -Path "C:\test.pptx"
```

디렉터리: C:\

Mode	LastWriteTime	Length	Name
-a----	2024-09-04 오전 10:17	413848	test.pptx

디지털 포렌식 정의

포렌식 어원

—€

Forum : 공공장소, 시장을 의미하며 고대 로마 도시 중심부에서 정치적, 경제적 사법적 활동

Forensis : Forum에서 파생, 포럼에 관련 된이라는 의미
공개적인 장소에서 이루어지는 or 공적인 논쟁과 관련된 이라는 뜻
시간이 흘러, 법적 or 재판과 관련된 의미로 발전
(Forum에서 법적 토론, 재판이 열렸기 때문)

Forensic : 법적, 법정에서 사용되는 것을 의미하는 현대적인 개념으로 발전

디지털 포렌식 역사

✓ 탄생 배경

- 증거 수집, 분석 즉 수사를 목적으로 탄생한 학문
- 개인용 PC의 등장, 정보화 가속, 인터넷 사용 인구의 급격한 증가 + 컴퓨터, 인터넷 매체를 이용한 사이버 범죄 증가
 - 2000년대 초반 인터넷 보급이 급격히 확산되면서 사이버 공간에서의 범죄 증가 시작
 - 2003년 인터넷 침해 대응센터 출범 (KISA 한국인터넷진흥원)
- 디지털 기기(PC, 패드, 폰, USB, 서버, CCTV, 블랙 박스 등)의 급격한 보급과 발전에 따라서 새로운 유형의 범죄 발생
- 전통 범죄 => 디지털 증거가 사건 해결에 결정적인 역할을 하기 시작
- 디지털 증거 분석에 대한 수요 증가

➔ 디지털 포렌식 분야 성장

디지털 포렌식 역사

✓ 국가 주도의 디지털 포렌식

■ 배경

- 1990년대 이후 디지털 범죄와 사이버 공격이 급증 **국가기관 해킹, 사기업 대규모 개인정보 유출**

(특히 디도스(DDoS) 공격과 같은 피해가 큰 사건들이 발생하기 시작)

- 당시 한국은 정보화 사회로 빠르게 진입 → 이러한 변화는 디지털 범죄에 대한 대응이 중요한 국가적 과제

※ 국가 주도의 디지털 포렌식 및 사이버 범죄 수사 체계가 단계적으로 발전

Quiz-1

Quiz-2

Quiz-1

※ 1990년대 이후 디지털 범죄와 사이버 공격이 급증 배경

1. 인터넷 보급과 네트워크 확산 : 1990년대 중반부터 인터넷 대중화
2. 정보화 사회로의 전환 : 정부와 기업, 금융기관, 개인들이 데이터와 정보의 디지털화에 집중
3. 범죄 수법의 진화 : 해킹 기법, 악성 소프트웨어의 진화로 인해 사이버 범죄의 방법 정교화
4. 국제적 범죄 조직의 등장 : 1990년대 후반부터 국제 해커 조직과 범죄 조직 연계

디지털 포렌식 역사

Quiz-1



※ 한국은 정보화 사회로 빠르게 진입

Quiz-2

1. 한국이 정보화 사회로 빠르게 진입한 배경에는 정부 주도의 강력한 정보화 정책과 투자가 크게 작용
2. 전산망 확대와 인터넷 인프라 구축 (전산망 확대와 초고속 통신망 구축)
3. 1995년 초고속 정보통신망 구축 사업 : 정보화 촉진 기본법 제정
4. 정부 주도의 정보화 추진 정책 : 김영삼 정부
5. 정보통신부 설립 : 1994년에는 정보통신부가 설립되어 국가 차원의 정보화 추진 총괄
6. 전자정부 구축 : 1990년대 중반부터 정부는 행정 시스템을 디지털화

디지털 포렌식 역사

✓ 국가 주도의 디지털 포렌식

■ 초기 대응

- 해커 범죄 수사 전담반 (1995년)

- 1995년 10월, 경찰청 외사관리실 국제형사과 내에 "해커 범죄 수사 전담반 " 설립

- 해커 범죄에 대한 본격적인 대응을 시작한 것으로, 특히 국가의 정보 보호 활동에 중점

- 인터넷 중앙센터 : 해커 범죄 수사를 위한 인터넷 중앙센터를 설치

(사이버 공간에서 발생하는 해킹 사건을 추적하고 대응할 수 있는 체계를 갖추)

디지털 포렌식 역사

✓ 국가 주도의 디지털 포렌식

■ 해커 수사대 조직의 확대 (1996년~1997년)

- 1996년 2월 : 해커 범죄 수사 전담반을 해커수사대로 개칭하여 조직의 명칭과 역할을 재정비
- 1997년 8월 : 해커수사대 확대, 경찰청 형사국에 컴퓨터 범죄 수사대로 재편성.

(모든 디지털 및 사이버 범죄 수사를 총괄하는 역할)

- 각 지방 경찰청에도 사이버 범죄 수사대를 배치하여 지방에서도 디지털 범죄 대응이 가능하도록 체계 강화
- 이 시기에 해킹, 바이러스, 사이버 테러 등의 위협이 더욱 증가하였기 때문에 경찰 조직의 개편과 확장 필수적

디지털 포렌식 역사

✓ 국가 주도의 디지털 포렌식

■ 사이버 테러 대응센터 설립 (2000년)

- 2000년 9/29일, 선제적 치안 활동을 강화하기 위해 사이버 테러 대응 센터가 **정식으로 경찰 조직 내에 직제화**
- 국가 차원에서의 사이버 테러에 대한 대응력 강화, 민간 분야와 협력하여 사이버 보안을 강화하는 중요한 역할

■ 디지털 포렌식 센터 개소 (2004년)

- 디지털 범죄에서 증거 분석이 중요해짐에 따라, **2004년 12월 경찰청 디지털증거분석센터 개소**
- 디지털 장치에서 확보한 증거를 분석하는 역할을 하며, 사이버 범죄 수사에서 결정적인 역할 수행

디지털 포렌식 역사

✓ 국가 주도의 디지털 포렌식

■ 전국 지방청 디지털 분석실 구축 (2009년)

- 2009년 12월, 전국 모든 지방청에 디지털 분석실 구축.

- 전국적인 디지털 포렌식 대응 체계가 완비, 다양한 사이버 범죄에 대해 빠르고 효과적으로 대응

■ 사이버 안전국 출범 (2014년)

- 사이버 범죄와 관련된 국가적 치안 체계를 강화하기 위해 2014년 사이버안전국 신설

■ 국가수사본부 신설 및 사이버수사국 출범 (2021년)

- 2021년, 경찰청의 사이버안전국은 국가수사본부로 이관, 조직명을 사이버수사국으로 개칭.

- 사이버 범죄 수사 역량을 더욱 강화하고, 디지털 증거 분석과 사이버 범죄 대응을 국가 차원에서 통합적으로 관리할 수 있는 체계를 구축하는 중요한 전환점

디지털 포렌식 역사

기업에서는 보안 프로그램등을 설치하여 메신저, 메일, 웹사이트, 로그인 시간, USB 사용, 정지, 프린터 등을 실시간 감시.

✓ 공공에서 민간으로

위법시 증거 자료로 사용 할 수 있음

- 민간 분야에서도 기술을 필요로 하는 분야가 생겨남 (침해 사고, 소송 증거 확보)
- 법무법인, 회계법인, 대기업의 감사팀처럼 내부 감사나 기술 유출 사건 조사시 증거 확보 **회사 vs 직원 소송**
- 미국에서의 전자증거개시제도(e-Discovery)
 - 미국 법원에서 사용되는 법적 절차로, 소송 과정에서 전자적 증거를 수집하고 공유하는 과정
 - 디지털 시대에 중요한 역할을 하며, 이메일, 문자 메시지, 소셜 미디어 기록, 데이터베이스 등 전자적으로 저장된 정보(ESI, Electronically Stored Information)를 증거로 사용
 - 현대 사회에서 생성하는 데이터의 대부분을 차지하기 때문에, 소송에서 중요한 정보를 포함할 가능성이 크고, 대규모 기업 소송에서부터 형사 사건까지 다양한 분야에서 e-Discovery가 필수적
 - 소송 당사자들이 서로에게 이메일, 채팅 기록, 컴퓨터 파일, 문서 등과 같은 디지털 데이터를 요구하고 공유하는 절차

디지털 포렌식 역사

✓ 학계의 발전

- 다양한 분야의 전문가들이 지식을 공유하고 발전시킬 수 있는 연구자 간의 교류의 장 만들어짐
- 국내외 학술 단체

- DFRWS (Digital Forensics Research Workshop)

.디지털 포렌식 연구와 발전을 위한 글로벌 학술 워크숍(2001 ~)

.북미, 유럽, 아시아 등에서 매년 개최되며, 디지털 증거 수집 및 분석 기술을 다룸

.**2024 루이지애나 주립대학, <https://dfrws.org/conferences/dfrws-usa-2024/#Registration>**

- 한국디지털포렌식학회

.디지털 포렌식의 **연구와 실무적 발전**을 도모하는 학술 단체

.학술대회와 세미나를 통해 국내 **디지털 포렌식 연구를 활성화하고 전문가를 양성**하는데 기여

디지털 포렌식 역사

✓ 학계의 발전

- 한국정보보호학회 디지털포렌식 연구회

- . 한국정보보호학회 산하의 디지털 포렌식 연구 모임으로, 정보 보안과 디지털 포렌식 분야의 융합 연구를 목표
- . 디지털 범죄 수사 기술, 포렌식 도구 개발, 데이터 복구 등 다양한 주제를 다루며 학술 및 기술 교류의 장을 마련

- 한국포렌식학회

- . 포렌식 과학 전반에 걸친 연구와 교육을 목표로 하는 학술 단체
- . 학회는 관련 기술의 발전과 법적 적용에 중점

디지털 포렌식 역사

✓ 학계의 발전

- 디지털 포렌식 관련 공모전(챌린지 challenge)
 - DFRWS : Forensic Challenges
 - 한국디지털포렌식학회 : KDFS 챌린지
 - 한국정보보호학회 디지털포렌식 연구회 : Digital Forensics Challenge
 - 한국포렌식학회 : 디지털 범인을 찾아라
- 교육
 - 대학교, 대학원, 국가기관의 위탁 교육을 담당하는 전문대학원 등에서 디지털 포렌식 학과 운영
 - 일부 학부 과정에서도 교과목을 개설하는 수준으로 운영

디지털 포렌식 역사

A poster for the 2023 KDFS Challenge. The background is dark with green and blue digital patterns. At the top right is the KDFS logo and website. The main title 'KDFS Challenge' is in large white letters. Below it, the text '한국디지털포렌식학회 디지털포렌식챌린지 대회' is written. The poster lists the submission period (2023. 8. 5. ~ 2022. 9. 25.), the competition period (2023. 9. 29. ~ 2023. 10. 30.), and the competition categories (General, Student, and Investigator). It also lists the prizes and the award ceremony date (2023. 11. 21.). A QR code is located at the bottom right of the poster.

한국디지털포렌식학회
kdfs.jams.or.kr

2023년 문제신청기간 : 2023. 8. 5. ~ 2022. 9. 25.

KDFS Challenge
한국디지털포렌식학회 디지털포렌식챌린지 대회

- ❖ 운영기간 : 2023. 9. 29. ~ 2023. 10. 30. (1달간)
- ❖ 참가대상
 - 일반트랙 : 실무 종사자를 포함한 일반인, 공무원
 - 학생트랙 : 대학생, 풀타임 대학원생
 - 수사관트랙 : 경찰, 연구사 등 경찰 연구원, 특사경 등 (수사기관 종사자)
- ※ 경찰 내부 인원은 담당자 안혜림 경사로 문의(ahl1108@police.go.kr)
- ❖ 결과 발표 : 2023. 11. 21. (시상식: 동계학술대회)
- ❖ 시상 내역(일반/학생 트랙별 시상)
 - 대상(1) : 경찰청장상 & 상금 1,500,000원
 - 최우수상(1) : 경찰청장상 & 상금 500,000원
 - 우수상(1) : 학회장상 & 상품
 - 장려상(1) : 학회장상 & 상품
- ※ 수사관트랙 - 학회장상 4인 & 부상

디지털포렌식 기술 발전 및 관심 제고를 위하여 디지털포렌식 챌린지를 개최하오니 학술 발전을 위하여 관심있는 분들의 많은 참여를 부탁드립니다.

한국디지털포렌식학회 챌린지 대회

https://kdfs.jams.or.kr/co/com/EgovMenu.kci?s_url=/po/community/notice/noticeView.kci&s_MenuId=MENU-000000000061000¬iSeq=000000037196

디지털 포렌식 역사

2023 9회

디지털 범인을 찾아라

행사 안내

대상부분
주니어 / 전국 대학생
시니어 / 일반인 또는 전문가

응모기간
접수기간
2023. 8. 7.(월) ~ 2023. 8. 18.(금) / 2주간
문제배포
2023. 8. 28.(월) ~ 2023. 9. 1.(금) / 1주간
답안제출
2023. 10. 6.(금) 18:00 마감

당선발표
2023. 11. 2.(목) 18:00 한국포렌식학회
홈페이지를 통해 발표 / www.forensickorea.org

시상식
2023. 12월 종순경 / 장소미정
※ 시상식 일정은 향후 변동될 수 있음

시상내역

구분	대상	수여주체	상금 / 상패
대상	1명	경찰총장 僑	100만원 + 상패
금상(시니어)	1명	한국포렌식학회장 僑	100만원 + 상패
금상(주니어)	1명	한국저작권보호원장 僑	100만원 + 상패
은상(시니어)	1명	후원사 僑	50만원 + 상패
은상(주니어)	1명	후원사 僑	50만원 + 상패
동상(시니어)	2명	후원사 僑	30만원 + 상패
동상(주니어)	2명	후원사 僑	30만원 + 상패
장려상	10명	한국포렌식학회장 僑	-

| 공동주최 | 한국포렌식학회, 한국저작권보호원

| 후원 |

| 협찬 |

한국포렌식학회 디지털 범인을 찾아라

https://forensickorea.org/wp/?page_id=38&mod=document&uid=151

디지털 포렌식의 범죄 분류

✓ 대한민국 경찰의 사이버 범죄 분류(범죄 속성)

- 정보통신망 침해 범죄
- 정보통신망 이용 범죄
- 불법 콘텐츠 범죄



디지털 포렌식의 범죄 분류

✓ 정보통신망 침해 범죄

- 정당한 접근 권한 없이 / 허용된 접근 권한을 넘어 악용
- 컴퓨터 / 컴퓨터 시스템에 침입
- 시스템, 데이터, 프로그램을 훼손 / 멸실 / 변경 및 장애를 발생하게 한 경우
 - 해킹
 - DDOS
 - 악성프로그램 등

디지털 포렌식의 범죄 분류

✓ 정보통신망 이용 범죄

- 정보통신망(컴퓨터 시스템)을 범죄의 본질적 구성 요건에 해당하는 행위의 주요 수단으로 이용하는 경우
 - 사이버 사기
 - 사이버 금융 범죄(피싱, 스미싱, 메모리 해킹 등)
 - 사이버 저작권 침해, 사이버 스팸 메일 등

디지털 포렌식의 범죄 분류

✓ 불법 콘텐츠 범죄

- 정보통신망(컴퓨터 시스템)을 통하여 법률에서 금지 하는 재화, 서비스 또는 정보를 배포, 판매, 임대, 전시 하는 경우
 - 사이버 성폭력
 - 사이버 도박
 - 사이버 명예훼손/모욕
 - 사이버 스토킹 등

디지털 포렌식의 범죄 분류

사이버범죄의 이해와 분류 (경찰청 기준)

대분류	중분류	소분류
사이버 범죄	정보통신망 침해범죄	해킹
		서비스거부공격
		악성프로그램
	정보통신망 이용범죄	인터넷 사기
		사이버금융범죄
		개인·위치정보침해
		사이버저작권침해
	불법 콘텐츠 범죄	사이버음란물
		사이버도박
		사이버 명예훼손·모욕
		사이버스토킹

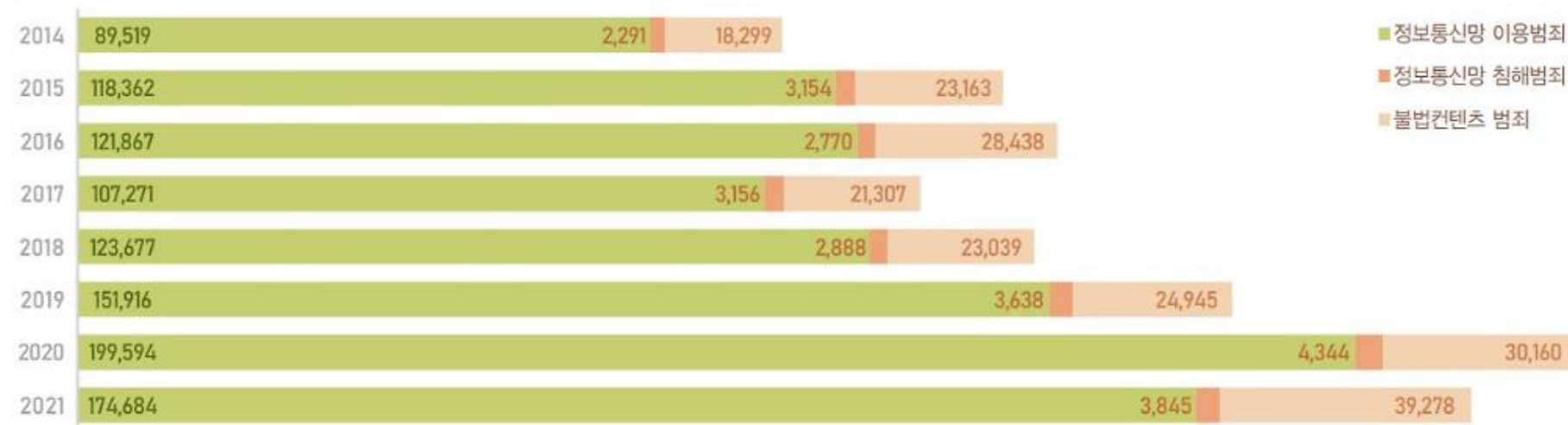
디지털 포렌식의 범죄 분류

국내 사이버 범죄의 공식 통계와 최신 동향

- ✓ 사이버 범죄의 발생 건수는 지속 증가 하고 있으며, 3개의 유형 가운데 정보통신망 이용 범죄가 가장 높은 범죄 발생 비율을 차지하고, 그 다음으로는 불법 콘텐츠 범죄, 마지막으로 정보통신망 침해 범죄 순
- ✓ 정보통신망 이용범죄가 전체 사이버 범죄의 80% 이상을 차지하며, 불법 콘텐츠 범죄는 지속적인 증가 추세

사이버범죄 유형별 발생건수(2014~2021)

(단위: 건)



출처: 경찰청, 「사이버범죄 통계」

디지털 포렌식의 범죄 분류

국내 사이버 범죄의 공식 통계와 최신 동향

사이버범죄 발생건수(2014~2021)

(단위: 건, %)



출처: 경찰청, 「사이버범죄 통계」

<한국의 안전보고서 2022>

디지털 포렌식의 범죄 분류

정보통신망 침해 범죄(해킹의 정의)

- ✓ 해킹 : 다른 사람의 컴퓨터 시스템이나 통신망에 무단으로 접근하여 시스템의 정상 작동을 방해하거나

시스템의 데이터를 열람, 변조, 삭제하거나 빼내 가는 행위

- ✓ 1950년대 MIT 동아리 모임에서 처음 사용되었던 "해크, hack"에서 유래됨
 - 네트워크의 약점을 찾아서 그 문제를 해결해 간다는 좋은 뜻을 담고 있었음.
 - 시간이 지나면서 다른 사람의 컴퓨터에 침입하여 정보를 빼내 이익을 취하는 등 나쁜 행동들을 하기 위한 목적으로 번지게 되면서 해킹의 의미도 바뀜

디지털 포렌식의 범죄 분류

정보통신망 침해 범죄(악성 코드와 DDoS 공격)

- ✓ 정상적인 PC가 DDoS(Distributed Denial of Service) 공격용 악성코드에 감염되면 좀비 PC로 전환됨
- ✓ 해커는 다수의 좀비 PC를 공격용 PC로 활용하여 특정 사이트나 서버에 동시에 접속을 시도하면서 대량 트래픽을 발생. 단시간 내에 과부하를 일으켜 대상 시스템이나 네트워크가 다운되도록 하는 해킹 기법인데 이를 DoS 공격 또는 DDoS 공격이라 함

디지털 포렌식의 범죄 분류

정보통신망 침해 범죄(악성 코드와 DDoS 공격)



디지털 포렌식의 범죄 분류

정보통신망 침해 범죄(악성코드 랜섬웨어)

- ✓ 랜섬웨어는 몸값(ransom)과 소프트웨어(software)의 합성어
- ✓ 감염될 경우 PC에 저장된 문서, 사진, 동영상 등 중요 자료들을 모두 암호화, 암호를 풀어 주는 대가로

가상화폐를 요구

- ✓ 해커가 가지고 있는 복호화 키를 이용해서만 암호화를 풀 수 있는 경우가 대부분이기 때문에 이 랜섬웨어에

감염될 경우, 돈을 주고 암호를 풀거나 돈을 주지 않고 PC의 모든 자료를 포기하고 포맷 할 수 밖에 없게 됨

디지털 포렌식의 범죄 분류

정보통신망 침해 범죄(해킹과 다크웹)

- ✓ 개인 정보 유출은 주로 특정 기업 서버를 해킹함으로써 대량의 고객 정보를 빼내 가는 행위가 주를 이룸
- ✓ 2019년에는 다수의 기업에서 보관하고 있던 고객 정보가 유출된 사례가 발생 했는데, 이렇게 유출된 개인정보가 주로 다크웹에서 판매되며, 판매된 개인정보는 다른 범죄에 추가적으로 악용됨

디지털 포렌식의 범죄 분류

정보통신망 침해 범죄(해킹과 다크웹)



디지털 포렌식의 범죄 분류

정보통신망 침해 범죄(IoT 해킹)

- ✓ 다양한 기기가 많이 활용되면서 사물인터넷 기기에 대한 보안 취약점 신고가 지속적으로 증가
- ✓ 특히 IP 카메라에 대한 해킹이 많이 발생
 - IP 카메라의 초기 비밀번호를 변경하지 않아 발생
- ✓ 무선공유기 해킹과도 밀접한 관련이 있음
 - 보안 설정이 없거나, 시스템상 취약점을 통해 공유기가 해킹되어 공유기와 연결되어 있는 사물인터넷 기기 해킹으로 이어짐
 - 무선 공유기 해킹 자체만으로도 해커가 다른 대상을 해킹하기 위한 경유지로 공유기를 사용하게 됨

디지털 포렌식의 범죄 분류

정보통신망 침해 범죄(IoT 해킹)



디지털 포렌식의 범죄 분류

정보통신망 침해 범죄(예방 및 피해 신고)

<https://www.boho.or.kr/>

 **KISA** 보호나라 & **KrCERT/CC**

정보보호 서비스 사이버위협 침해사고 신고 알림마당 KrCERT/CC ENG

사이버위협으로부터
국가와 국민의
안전을 지키겠습니다.

검색어를 입력해 주세요. 

기업서비스

개인서비스

인터넷침해사고 경보단계
2024-05-01 오후 09:32  주

우리집 IoT를 둘러싼 보안 위협

#패스워드 설정 #암호화 설정 잠금 #접근제어 설정
#펌웨어 업데이트 #IoT 보안 취약점 집중



디지털 포렌식의 범죄 분류

정보통신망 이용 범죄 (사이버 사기)

- ✓ 일반적으로 사기죄는 사람을 기망하여 재물을 교부 받거나 재산상의 이익을 취하는 행위
- ✓ 사이버 사기는 인터넷 공간에서 발생하는 사기죄
 - 유형 : 직거래 사기, 쇼핑몰 사기, 조건 만남 사기, 고액 알바 사기, 경품 사기 등으로 분류됨
 - 직거래 사기와 쇼핑몰 사기가 발생 비율이 높다
 - 고액 알바 사기
 - 고액 알바로 현혹시켜, 학생, 직장인들의 계좌로 피해금을 입금 받아 인출하여 전달하게 하거나, 다른 계좌로 돈을 입금 시키게 한다. 이는 피해자의 계좌를 대포 통장으로 사용하여 범죄 피해금을 입금 받는 경우가 발생

디지털 포렌식의 범죄 분류

정보통신망 이용 범죄 (사이버 사기 – 직거래 사기- 직거래 유형)

- ✓ 일대일 당사자간 직거래 : 중고나라, 당근 마켓 등 중고 물품 거래 사이트에서 판매자를 만나 직접 판매자의 계좌에 입금 하는 거래
- ✓ 에스프로 사이트를 통한 직거래 : 물품 대금을 직접 송금 하는 것이 아니고, 네이버 페이, 세이프유 등 안전거래 사이트 회사에 수수료를 지불하고 물건 대금을 예치한 후 물품이 정상적으로 배송 완료된 후 판매자에게 대금이 지급 되는 거래

디지털 포렌식의 범죄 분류

정보통신망 이용 범죄 (정가보다 20만 원 싸네" 최저가 사려다 '날벼락')



디지털 포렌식의 범죄 분류

정보통신망 이용 범죄 (사이버 사기 – 직거래 사기- 직거래 사기 예방 안전 수칙)

- ✓ 중고 물품 거래시 판매자와 직접 대면해서 거래하는 것이 가장 안전
- ✓ 거래전 상대방의 정보를 확인, 거래하는 과정에서 상대방의 휴대전화 번호나 계좌번호를 대부분 알 수 있기 때문에 이를 통해 대금 입금하기 전 상대방의 사기 전력 여부를 확인
경찰청 홈페이지나 사이버 캡 앱을 보면 사기 피해 신고 여부 확인란이 있는데, 이곳에서 입력 후 조회하면, 사기 전력이 있는 경우 그 이력 조회
- ✓ 안전거래 이용 거래시 이용하고자 하는 사이트가 정상적인 안전거래 사이트인지 확인

디지털 포렌식의 범죄 분류

<https://www.police.go.kr/www/security/cyber/cyber04.jsp>

정보통신망 이용 범죄 (사이버 사기 – 인터넷 사기 의심 전화, 계좌번호 조회)

police.go.kr/www/security/cyber/cyber04.jsp

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다. 누리집

일 잘하는 정부 더 편안한 국민

다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

국가상징 알아보기

경찰청 KOREAN NATIONAL POLICE AGENCY

알림/소식 소통/공감 신고/지원 정보공개 법령/정책 기관소개

검색어를 입력하세요.

신고/지원 > 사이버안전지킴이 > 인터넷 사기 의심 전화·계좌·...



인터넷 사기 의심 전화·계좌번호 조회



신고여부 확인

■ 거래대상 휴대폰/계좌번호 사이버 사기피해 신고여부 확인

전화번호

디지털 포렌식의 범죄 분류

불법 콘텐츠 범죄

- ✓ 불법 콘텐츠 범죄에는 사이버 음란물, 사이버 도박, 사이버 명예훼손/모욕, 사이버 스토킹 등
- ✓ 이중 일반인들이 가장 잘못하기 쉬우며 통계상으로 가장 많이 발생하는 것은 사이버 명예훼손/모욕

디지털 포렌식의 범죄 분류

불법 콘텐츠 범죄(사이버 명예훼손)

- ✓ 계속해서 증가하는 추세
- ✓ 스마트폰 보급으로 전 연령대에서 인터넷 사용량이 늘어나고 있기도 하며, 무심코 작성한 인터넷 댓글이나 주변

사람과의 SNS 내용 때문에 고소당하는 사람도 증가

1. 사실의 적시 또는 허위 사실의 유포
 - 사실을 적시하여 타인의 사회적 평가를 저하
 - 허위 사실을 유포하여 타인의 명예를 훼손
2. 공연성
 - 불특정 다수에게 전달될 수 있는 상황에서 명예 훼손(SNS, 게시물..)
3. 명예훼손의 의도
 - 고의 여부

디지털 포렌식의 범죄 분류

불법 콘텐츠 범죄(모욕죄)

- ✓ 온라인과 오프라인을 불문하고 성립하는 범죄
- ✓ 단순히 사람의 사회적 평가를 저하시킬 만한 추상적 판단이나 경멸적 감정을 표현하는 것이라 판단
- ✓ 검증 할 수 있는 구체적인 사실을 표현할 때 성립된다는 명예훼손과 차이가 남

1. 모욕적 발언

- 사실(X), 상대방 경멸, 비하
- 욕설, 경멸, 인격무시 표현 포함

2. 공연성

- 불특정 다수에게 모욕적인 발언 전달(SNS, 게시물..)

3. 의도

- 고의 여부

디지털 포렌식의 범죄 분류

인공지능을 이용한 사이버 사기 고도화

- ✓ 구글은 헤어숍에서 고객들의 예약을 받는 점원과 자연스러운 전화 대화를 나누면서 예약에 성공하는 Duplex라는 인공지능 서비스를 발표(2018년 5월)
- ✓ 헤어숍 점원은 전화를 건 고객이 인공지능인 줄을 전혀 눈치채지 못 함
- ✓ 비록 인공지능 개발자의 목표가 인공지능의 기술 수준을 발전시켜 결국 인간과 구분이 되지 않을 정도에 이르도록 하는 것이지만, 이것을 이용하는 사람이 악용할 경우 사이버 사기와 같은 범죄가 급격히 증가할 수 있게 됨
- ✓ 특히 유명인이나 연예인들의 음성이나 영상은 인터넷상에 많은 데이터들이 존재하여 쉽게 인공지능이 학습할 수 있어서 이들을 빙자한 인공지능 기반의 사이버 사기가 벌어질 경우 구분해내기 힘들 것

디지털 포렌식의 범죄 분류

대신 전화 걸어주는 구글AI :구글 듀플렉스



Thank you for Listening

새로운 세상과 변화에 도전하는 두원인이 되기를 바랍니다.